论文检索与文献管理

类别 其他　　编号 literature-management　　更新 2026-04-19　　篇幅 7 页 / 6 节

内容简介

检索式写法、数据库选择与文献笔记整理流程。

摘要 · 适用范围

本资料面向第一次独立做文献综述的学生，覆盖从关键词准备到笔记落地的完整流程。使用顺序建议：先按第 1 节用 PICO 拆解研究问题并列出同义词，再用第 2 节写出可复现的布尔检索式，第 3 节按学科选择合适的数据库，第 4 节的筛选流程保证纳入标准透明，最后用第 5、6 节把文献入库并写成三层笔记。重点是可复现：检索式、日期与排除理由都要留痕，任何一步写不清楚，综述就无法重做。

关键词

检索式 · 文献笔记 · 引用管理

目录

01 检索前的关键词准备

02 布尔逻辑与检索式

03 常用学术数据库

04 文献筛选与阅读顺序

05 文献管理与引用工具

06 文献笔记模板

01 检索前的关键词准备

检索质量取决于检索前的准备。第一步是把研究问题写成一句可回答的问句，再用 PICO 框架拆成人群、干预、对照和结局四个概念；人文社科类问题可以换成现象、对象、时间与地域等维度。第二步为每个概念列出同义词、近义词、缩写、全称以及英美拼写变体，例如 BMI 与 body mass index、tumour 与 tumor。这些词在检索式中用 OR 连接，构成一个概念组，概念组之间再用 AND 连接。

第三步是确认规范主题词。PubMed 的 MeSH 主题词经过人工标引，能提高查全率，但要与自由词结合使用，因为新术语往往尚未被收录。第四步是记录检索日志：数据库名称、检索式、限定条件、命中数量与检索日期，全部写进同一张表。三个月后若要更新综述，只需重跑相同检索式并筛出新增文献。准备阶段多花半小时，后面能省下数小时。另外要为每个概念设置边界：什么算纳入、什么算排除，例如研究人群只限定成年人、结局只取体重与糖化血红蛋白，事先写清楚，筛文献时就不会临场犹豫。

▪ 例题：用 PICO 拆解一个检索问题

(1) 问题：二甲双胍对 2 型糖尿病合并肥胖患者体重的影响是什么？

(2) P（人群）：type 2 diabetes、obesity、adults

(3) I（干预）：metformin；C（对照）：placebo、lifestyle intervention

(4) O（结局）：body weight、BMI、HbA_{1c}

(5) 补齐同义词与缩写：BMI = body mass index；T2DM = type 2 diabetes mellitus

▪ 术语对照

MeSH 主题词	PubMed 的规范化医学主题词，可显著提高查全率。
自由词	作者原文使用的词，适合尚未被主题词表收录的新术语。
同义词扩展	把近义词、缩写、单复数与英美拼写变体一并列出。
上位词 / 下位词	上位词扩大检索范围，下位词缩小范围，用于调节命中量。
检索日志	记录数据库、检索式、日期与命中数，保证结果可复现。

02 布尔逻辑与检索式

布尔逻辑是检索式的骨架。AND 要求两个词同时出现，用于连接不同概念，会缩小结果；OR 只要命中其中一个词就返回，用于连接同义词，会扩大结果；NOT 排除含某词的记录，虽然能减少噪音，但容易误删相关文献，务必慎用。运算优先级上，多数数据库先算 NOT，再算 AND，最后算 OR，因此必须用括号明确意图，例如 (metformin OR biguanide) AND (obesity OR overweight)。

除布尔算符外，还要掌握几种符号：星号作为截词符，therap* 可命中 therapy、therapeutic、therapist；引号用于词组精确匹配，"body mass index" 不会被拆成三个词分别命中；字段限定把词锁定在标题或摘要，如 metformin[tiab]；邻近算符 NEAR/n 要求两词在指定距离内出现，适合表达相关性。检索式写好后先在数据库里试跑，看命中量：几千条说明太宽，个位数说明太窄，通常几十到几百条最适合人工筛选。检索式要不断迭代：先跑宽式检索看领域全貌，再逐步加入限定词收窄；每次修改都在日志里保留旧版本，否则回过头来无法解释某篇文献为什么没有被检索到。常见错误是把一组同义词直接写成一句话再与其他词用 AND 相连，结果命中为零。

▪ 要点：布尔运算的三条铁律

- AND 缩小结果，OR 扩大结果，NOT 排除且容易误删相关文献。
- 括号决定优先级，同义词组务必用 OR 括在一起。
- 概念内部用 OR，概念之间用 AND，检索式结构才清晰。

▪ 表 1 常用检索符号速查

符号	含义	示例
AND	逻辑与，两个词需同时出现	metformin AND obesity
OR	逻辑或，命中其中任意一个词	BMI OR body mass index
NOT	逻辑非，排除含该词的记录	cancer NOT skin
*	截词符，替代任意字符	therap* 命中 therapy、therapeutic
" "	词组精确匹配，不拆分	"body mass index"
[tiab]	限定标题与摘要字段	metformin[tiab]

03 常用学术数据库

数据库选择取决于学科与目的。生物医学首选 PubMed，它收录三千七百万条以上文献且免费开放；需要看被引次数、做引文追踪时用 Web of Science 或 Scopus，两者都提供引文索引与计量指标；物理、数学、计算机和生物学的最新成果常先出现在 arXiv 与 bioRxiv 预印本平台；中文研究现状则依赖中国知网、万方和维普。Google Scholar 适合跨库聚合与快速入口，但结果混杂，需要人工甄别。

使用数据库时要理解几个基本指标。影响因子是期刊前两年论文的平均被引次数，只能粗略反映期刊影响力，不能用来判断单篇论文的质量；被引次数高说明影响面广，但综述和热门方向的引用天然更多。预印本未经同行评议，引用时必须注明版本号与发布日期。若目标文献无法下载，可通过图书馆订阅、馆际互借或作者个人主页获取全文，不要使用来源不明的转载版本。跨库检索并不能替代分库检索：各数据库的收录范围与检索语法不同，同一检索式在不同库里的命中量可能相差数倍，综述的方法学部分通常要求写清楚用了哪几个库以及具体版本。

表 2 常用数据库与适用场景

数据库	覆盖范围	适用场景
PubMed	生物医学文献 3,700 万条以上	医学与生物学主题检索首选
Web of Science	跨学科核心期刊与引文索引	查被引次数、做引文追踪
Scopus	跨学科摘要与引文数据库	作者与机构层面的计量分析
arXiv / bioRxiv	物理、数学、计算机与生物学预印本	追踪尚未正式发表的最新成果
CNKI 中国知网	中文期刊、学位论文与会议论文	中文综述与国内研究现状
Google Scholar	跨库聚合，含灰色文献	找全文入口与快速引文追踪

术语对照

影响因子（IF）	期刊前两年论文的平均被引次数，用于粗略衡量影响力。
被引次数	某文献被他人引用的累计次数，高低不等同于质量。
预印本（preprint）	未经同行评议即公开的稿件，引用时需注明版本。
引文追踪	从种子文献出发向前查施引文献、向后查参考文献。
全文获取	通过图书馆订阅、馆际互借或作者主页获取正式 PDF。

04 文献筛选与阅读顺序

筛选流程应当透明可复现，系统综述常用的做法是画出流程图：检索命中多少条，去重后剩多少条，标题摘要初筛排除多少条，全文复筛排除多少条，最终纳入多少篇，每一步都要写清排除理由。纳入排除标准要在检索前定好，例如发表年份、语言、研究设计、样本量下限，避免边看边改标准而导致选择偏倚。

精读顺序影响理解效率：先读一到两篇高质量综述建立领域地图，再读被引次数最高的一到两篇原创研究掌握主流方法，最后按时间倒序读近三年的新文献了解进展。每篇文献先用三句话记下研究问题、主要结果和对自己的用处，再决定是否深入。遇到结论冲突的文献不要急于选边，先比较样本、测量方式和统计方法，差异往往来自设计而不是结论本身。筛选时还要警惕语言与发表偏倚：只看英文文献会漏掉国内的重要工作，而只看已发表论文会系统性忽略阴性结果，必要时补查预印本与学位论文，并在方法里说明这一局限。

▪ 图 1 文献筛选流程

检索命中，记录检索式与日期 → 自动去重（EndNote / Zotero） → 标题摘要初筛，按纳入排除标准 → 全文复筛，纳入精读清单

▪ 例题：从 320 篇筛到 12 篇

⑴ 检索命中 320 篇，用 Zotero 自动去重后剩 268 篇。

⑵ 按年份与语言过滤，保留 2015 年后的中英文文献 190 篇。

⑶ 读标题与摘要，排除主题不符与会议摘要，剩 46 篇。

⑷ 获取全文复筛，剔除无对照、样本量小于 30 的研究，纳入 12 篇。

⑸ 在笔记中记录每步排除数量与理由，保证流程可复现。

05 文献管理与引用工具

文献管理工具解决三件事：文献入库、PDF 归档和参考文献自动生成。Zotero 开源免费，浏览器插件能一键抓取网页上的题录与 PDF，支持群组共享；EndNote 功能全面，期刊投稿格式库最丰富，适合长期科研使用；Mendeley 的 PDF 阅读与标注体验好；NoteExpress 对中文数据库的导入支持更完善；JabRef 面向 BibTeX，与 LaTeX 写作流程衔接顺畅。选一个坚持用下去，比反复更换更重要。

文献库要尽早建立规则。按项目或论文建收藏夹，同一篇文献可以同时属于多个文件夹；本地 PDF 统一按“年份_第一作者_关键词”命名，避免出现一堆 download(3).pdf；所有附件存进文献库目录并开启同步，换电脑时不会丢失。写论文时用 Word 或 LaTeX 插件插入引用，文末文献表自动生成，改格式只需切换样式。导出 BibTeX 或 RIS 前检查字段完整性，尤其是 DOI、页码与卷期。还要注意版本控制：同一篇文献在预印本与正式发表后可能更新题录，写作前统一刷新一遍 DOI 与页码，避免出现引用了预印本却标注成正式版的低级错误。建议每学期末统一刷新一次库内题录。

▪ 术语对照

Zotero	开源免费，浏览器插件抓取题录与 PDF，支持群组库。
EndNote	功能全面，期刊格式库丰富，适合长期科研使用。
Mendeley	PDF 阅读与标注体验好，适合大量阅读与批注。
NoteExpress	对中文数据库题录导入支持好，国内高校常用。
JabRef	面向 BibTeX 的开源工具，与 LaTeX 写作流程无缝衔接。

▪ 要点：文献库整理的四条规则

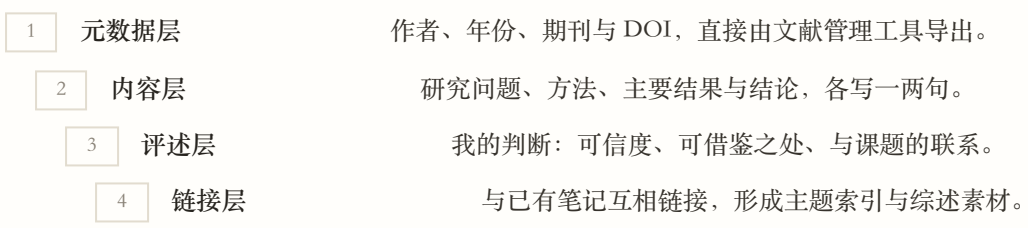
- 按项目建收藏夹，一篇文献可同时属于多个文件夹。
- 统一命名规则：年份_第一作者_关键词，便于本地检索。
- PDF 全部存进文献库而非桌面，开启同步防止丢失。
- 导出 BibTeX 或 RIS 前检查 DOI、页码与卷期是否完整。

06 文献笔记模板

文献笔记的价值不在于抄得全，而在于能重新调用。建议分三层记录：元数据层直接由文献管理工具导出，包含作者、年份、期刊与 DOI；内容层用自己的话写研究问题、方法、主要结果和结论，每条控制在两句以内；评述层写下自己的判断，包括证据可信度、可借鉴之处以及与当前课题的联系。三层分开写，写综述时才能按需取用，不至于在成堆的摘录里反复翻找。

再进一步的做卡片盒笔记法：一张卡片只写一个想法，给卡片编号，并用链接把相关想法连起来，逐步形成主题索引。摘录原文必须标页码，方便日后精确引用；转述要彻底改写句式，不能只换几个词。每读完一篇文献，花五分钟检查笔记是否包含可检索的关键词和自己的疑问，缺少疑问的笔记通常意味着没有真正消化。笔记还要定期回顾：每周抽出半小时翻看本周写下的评述层内容，把可以合并的想法连成一条线索，这正是综述提纲最初的形状，等到真正动笔时就不必再从零开始。

▪ 图 2 文献笔记的三个层次



▪ 表 3 单篇文献笔记字段

字段	记录内容	示例
研究问题	一句话写出作者要回答什么	运动能否改善青少年睡眠质量?
方法	设计、样本量与测量工具	随机对照试验，n = 120，匹兹堡睡眠质量指数
主要结果	关键数值与统计量	干预组入睡时间平均缩短 9.4 分钟（p = 0.02）
结论与局限	作者结论及未解决问题	有效，但随访仅 8 周，长期效果不明
我的评述	能否用于我的综述或实验	可作综述第 3 节证据，需补充成人研究